DOCUMENTO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A0-GEO-BD-0002

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA
PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	01-10-26	Primera entrega.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS GENERALES 4
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
4. REFERENCIAS 6
5. NORMAS 6
5.1 Criterio de aplicación 7
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES 7
6.3 Inmisario y Emisario 7
6.4 Sentina/Piques 8
6.5 Cámara de Carga/Pique de Descarga 8
7. OBRAS Y CONDICIONANTES GEOTÉCNICAS DEL SECTOR 8
8. DIRECTRICES GEOTÉCNICAS PARA LAS OBRAS TERRESTRES 9
9. DIRECTRICES GEOTÉCNICAS PARA LAS OBRAS MARÍTIMAS 10
10. REVISIÓN DE ANTECEDENTES GEOTÉCNICOS DEL SECTOR TERRESTRE 10
10.1 Antecedente geotécnico y geofísico 10
10.2 Síntesis de requerimientos de caracterización 13
11. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA OBRAS TERRESTRES 14
11.1 Sondajes geotécnicos 14
11.2 Calicatas 15
11.3 Levantamiento geológico-geotécnico de superficie 15
11.4 Caracterización geofísica terrestre 15
11.5 Condiciones hidrogeológicas y permeabilidad 15
11.6 Consideraciones para los Ensayos 16
11.7 Control, registro y trazabilidad 16
12. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA OBRAS MARÍTIMAS 17
12.1 Sondajes verticales 17
12.2 Perfiles de refracción sísmica en sector marítimo 20
12.3 Mapeos y levantamientos geológico-geotécnicos de superficie 20
13. REQUERIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEFINITIVO ... 21
14. RESUMEN EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo a lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) Torre de Captación
b) Inmisario o tubería de captación
c) Emisario o tubería de descarga

Las obras en tierra de interés para estos criterios de exploración incluyen:

- La sentina de captación de agua de mar
- La cámara de carga

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica.
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles.

El presente documento desarrolla las Bases de Diseño asociadas a la definición de las exploraciones geotécnicas que aplican para las obras marítimas del proyecto, incluidas la sentina y cámara de carga, para este caso.

2. OBJETIVOS GENERALES

El documento se desarrolla a partir de la revisión de los antecedentes geotécnicos disponibles de etapas anteriores del proyecto, y a partir de ello hacer una propuesta de ensayos complementarios en los lugares donde no exista información suficiente para el diseño de fundaciones o la información disponible no cumpla con la normativa vigente.

Los resultados de la campaña complementaria deberán permitir desarrollar el modelo geológico-geotécnico del sector y proporcionar los antecedentes necesarios para la definición de los parámetros y recomendaciones de diseño asociados a excavaciones, sostenimientos, sellos de fundación y fundaciones.

La campaña geotécnica deberá considerar las características particulares de las estructuras proyectadas y la magnitud de las excavaciones previstas, complementando los

antecedentes geotécnicos y geofísicos existentes mediante exploraciones directas y ensayos que permitan caracterizar adecuadamente el terreno y el macizo rocoso en profundidad.

Las recomendaciones contenidas en este informe tienen carácter preliminar y se sustentan en los antecedentes actualmente disponibles. Su confirmación y eventual ajuste deberá efectuarse mediante los resultados de la campaña geotécnica complementaria. Los parámetros definitivos de diseño y las recomendaciones constructivas deberán establecerse en el Estudio de Mecánica de Suelos definitivo, una vez integrados los antecedentes existentes y los resultados de la nueva investigación.

El alcance del presente informe se concentra en las obras marítimas y terrestres asociadas a ellas, correspondientes a Emisario, Inmisario, Sentina/Piques y Cámara de Carga.

Los antecedentes provenientes de investigaciones marítimas podrán utilizarse cuando aporten información técnicamente correlacionable con las condiciones geológicas, estructurales o hidrogeológicas del sector terrestre, sin sustituir las exploraciones directas previstas en el emplazamiento de las estructuras.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar y evaluar la aplicabilidad de los antecedentes geológicos, geotécnicos, geofísicos e hidrogeológicos disponibles para el sector de Emisario, Inmisario, Sentina/Piques y Cámara de Carga.
- Definir la campaña geotécnica complementaria requerida para caracterizar los materiales superficiales, el macizo rocoso y las condiciones hidrogeológicas del sector.
- Establecer los requerimientos de exploración y ensayo necesarios para determinar la estratigrafía, la profundidad y variabilidad del contacto suelo-roca, la calidad geomecánica del macizo rocoso, las características de sus discontinuidades y los parámetros de resistencia y deformabilidad requeridos para diseño.
- Obtener los antecedentes necesarios para evaluar la presencia, circulación e incidencia del agua subterránea sobre las excavaciones, fundaciones y procedimientos constructivos.
- Proporcionar la información necesaria para desarrollar el modelo geológico-geotécnico del sector y definir los parámetros y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos definitivo.
- Establecer los criterios de control geotécnico que deberán considerarse durante la ejecución de las excavaciones, preparación y recepción de sellos y construcción de las fundaciones.

4. REFERENCIAS

Se consideran como referencia los siguientes antecedentes de estudios de suelo hechos para este proyecto:

Ref. 1 VS Ingeniería Ltda., Estudio Mecánica de Suelos Planta Desaladora Maitencillo, El Panul, Coquimbo, Informe Final v2, documento PT-0321-731-01, preparado para PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, 03 de junio de 2021.

Ref. 2 PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Informe Recomendaciones Geotécnicas – Diseño Ingeniería Básica de Obras Marinas y Estudios Marítimos para Planta Desaladora Maitencillo de Panul, Coquimbo, documento DESAL-IBOOMM-CI-IN-103, Rev. 0, 18 de agosto de 2023.

Ref. 3 Estudio Sub Bottom Profiler, Ocean Deep para SACYR, julio de 2026.

Ref. 4 Estudio Sub Bottom Profiler, Skyring Marine Ltda. para PRDW, 18-08-2023.

Ref. 5 Side Scan Sonar, Ocean Deep para SACYR, julio 2026.

Ref. 6 Informe Inspección Video Submarino realizado por PRWD.

5. NORMAS

El estudio geotécnico deberá estar basado en las siguientes normas:

Ref. 7 NCh1508:2014, Geotecnia — Estudio de mecánica de suelos.

Ref. 8 NCh3206, Geotecnia — Excavaciones, entibaciones y socalzados — Requisitos.

Ref. 9 NCh2369:2025, Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales.

Ref. 10 NCh3793:2025, Obtención de parámetros Vs y Tg basada en técnicas de ondas de superficie para clasificación sísmica de sitios.

Ref. 11 NCh3364:2014, Geotecnia — Ensayo de Penetración Estándar.

Ref. 12 NCh1515, Mecánica de suelos — Determinación de la humedad.

Ref. 13 NCh1517/1 y NCh1517/2, Mecánica de suelos — Límites de consistencia — Determinación de los límites líquido y plástico.

Ref. 14 NCh1532, Mecánica de suelos — Determinación de la densidad de partículas sólidas.

Ref. 15 NCh1886:2023, Geotecnia — Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería.

Ref. 16 NCh3085:2007, Mecánica de suelos — Métodos de ensayo — Corte directo de suelos bajo condición consolidada drenada.

Ref. 17 NCh3734:2023, Geotecnia — Ensayo triaxial no consolidado no drenado (UU) en suelos cohesivos.

Ref. 18 NCh3134:2007, Mecánica de suelos — Ensayo de compresión no confinada.

Ref. 19 NCh3129:2007, Mecánica de suelos — Ensayo de consolidación unidimensional.

Ref. 20 ASTM D5731, Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications.

Ref. 21 ASTM D7012, Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures.

Ref. 22 ASTM D3967, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens.

Ref. 23 ISRM, Suggested Methods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses; Bieniawski, Z.T., sistema RMR; Barton, N., Lien, R. y Lunde, J., sistema Q; Hoek, E. y colaboradores, sistema GSI.

Ref. 24 Manual de Carreteras, Volumen 8, Método 8.102.1, Granulometría de suelos.

Ref. 25 NCh433:2026 Diseño Sísmico de Edificios

5.1 Criterio de aplicación

La NCh1508:2014 se adopta como referencia principal para la planificación y alcance del Estudio de Mecánica de Suelos y de las investigaciones geotécnicas. La norma establece que el programa de investigación debe definir el número y ubicación de los puntos de exploración, sus profundidades, procedimientos de muestreo y los ensayos de terreno y laboratorio requeridos.

Para los aspectos de diseño sísmico de las estructuras e instalaciones industriales del proyecto se considera la NCh2369:2025. La obtención de Vs y Tg mediante técnicas de ondas de superficie se referirá a la NCh3793:2025. No se incorpora la NCh433 como referencia independiente, por corresponder específicamente al diseño sísmico de edificios.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES

Las obras marítimas y terrestres consideradas en el presente alcance corresponden a:

a) Inmisario de captación y emisario de descarga de salmuera
b) Conjunto Sentina/Piques y Cámara de Carga/Pique de Descarga,
c) Estructuras que forman parte del sistema de captación y descarga de la Planta Desaladora para la Región de Coquimbo.

La proximidad entre las estructuras hace necesario considerar la continuidad espacial de estas condiciones y la posible interacción de las excavaciones dentro del macizo rocoso, aspectos que deberán incorporarse al modelo geológico-geotécnico del sector.

6.3 Inmisario y Emisario

De acuerdo con estudios preliminares se considera el sistema de microtúnel enterrado para la construcción de las tuberías de inmisario y emisario, a partir de excavaciones en la zona costera y penetración mediante pipe jacking en el fondo marino para instalar tuberías de hormigón armado, empujadas desde tierra.

Se considera la ejecución de dos microtúneles, uno para cada obra:

a) Inmisario o tubería de captación

b) Emisario o tubería de descarga de salmuera

6.4 Sentina/Piques

La Sentina/Piques corresponde al sector de mayor profundidad del conjunto de obras terrestres considerado en este documento. Su ejecución contempla una excavación que atravesará los materiales superficiales y se desarrollará mayoritariamente en el macizo rocoso.

Desde el punto de vista geotécnico, las condiciones de excavación y fundación estarán determinadas principalmente por la calidad y estructura del macizo, el grado de meteorización y fracturamiento, la geometría de las discontinuidades y las condiciones de agua presentes.

La profundidad de la estructura hace necesario caracterizar el macizo rocoso tanto en el entorno de la excavación como bajo el sello proyectado, incluyendo la posible presencia de zonas alteradas, intensamente fracturadas o de mayor permeabilidad.

De acuerdo con los antecedentes de ingeniería disponibles, la Sentina/Piques presenta la excavación de mayor profundidad, con un sello proyectado en torno a la cota EL. −8,00 m, mientras que para la Cámara de Carga/Pique de Descarga se contempla un sello aproximadamente en la cota EL. −4,80 m. Estas cotas deberán verificarse respecto de la geometría definitiva de las obras.

La profundidad prevista determina que una parte relevante de las excavaciones se desarrolle en roca. En consecuencia, las condiciones geotécnicas estarán determinadas tanto por las características de los materiales superficiales como por la calidad y estructura del macizo rocoso, incluyendo su grado de meteorización y alteración, fracturamiento, discontinuidades y condiciones hidrogeológicas.

6.5 Cámara de Carga/Pique de Descarga

La Cámara de Carga/Pique de Descarga se emplaza próxima a la Sentina/Piques y contempla excavaciones que comprometerán igualmente materiales superficiales y macizo rocoso.

Aunque su sello de excavación se encuentra a una cota superior respecto de la Sentina/Piques, la proximidad entre ambas estructuras determina la necesidad de considerar la continuidad de las unidades geológico-geotécnicas, discontinuidades, variaciones de calidad del macizo y condiciones hidrogeológicas entre ambos sectores.

Su caracterización deberá permitir establecer las condiciones geotécnicas del terreno involucrado por la excavación y fundación y evaluar, cuando corresponda, su interacción con las excavaciones y estructuras adyacentes.

7. OBRAS Y CONDICIONANTES GEOTÉCNICAS DEL SECTOR

Las estructuras de Sentina/Piques y Cámara de Carga contemplan excavaciones de magnitud relevante, cuyo comportamiento estará condicionado por la geometría de las obras, las características de los materiales atravesados, la profundidad y variabilidad del

contacto suelo-roca, la calidad geomecánica del macizo rocoso y las condiciones hidrogeológicas existentes.

En los sectores excavados en roca adquieren especial importancia el grado de meteorización, alteración y fracturamiento del macizo, así como la orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, relleno y condición de las discontinuidades. Estas características podrán controlar mecanismos de inestabilidad tales como formación de cuñas, desprendimiento de bloques e inestabilidades locales de las paredes de excavación.

La caracterización geotécnica deberá proporcionar los antecedentes necesarios para evaluar la estabilidad de las excavaciones temporales y definitivas, definir los requerimientos de sostenimiento y establecer las condiciones de preparación y recepción de los sellos de fundación. Asimismo, deberá permitir determinar los parámetros de resistencia y deformabilidad requeridos para el diseño de las fundaciones y demás elementos que transmitan cargas al terreno o al macizo rocoso.

Las condiciones hidrogeológicas constituyen un aspecto relevante, particularmente por la profundidad prevista de las excavaciones y la proximidad al borde costero. Deberán evaluarse los niveles de agua, la permeabilidad del terreno y del macizo rocoso y la eventual presencia de vías preferenciales de circulación a través de discontinuidades, considerando su incidencia sobre la estabilidad, las fundaciones, las subpresiones y el manejo de aguas.

La eventual interacción hidráulica con el medio marino deberá establecerse a partir de los antecedentes y resultados obtenidos durante la investigación, sin asumir previamente la existencia ni ausencia de una conexión hidráulica directa.

Debido a la proximidad entre la Sentina/Piques y la Cámara de Carga, la caracterización y el análisis geotécnico deberán considerar conjuntamente el volumen de terreno y macizo rocoso involucrado por ambas estructuras cuando la geometría definitiva determine excavaciones comunes o suficientemente próximas para generar interacción.

En dicha condición, la evaluación deberá considerar de manera integrada la estabilidad de las excavaciones, las condiciones de fundación, el manejo de aguas y la compatibilidad de la secuencia constructiva.

8. DIRECTRICES GEOTÉCNICAS PARA LAS OBRAS TERRESTRES

Los antecedentes de estudios geotécnicos existentes para el desarrollo de las Obras Marítimas establecen directrices generales para la investigación geotécnica del proyecto, una parte de las cuales está orientada específicamente a las conducciones y estructuras emplazadas en el medio marino.

En el caso de las obras terrestres, sus directrices se complementan de acuerdo con la geometría y profundidad de las excavaciones, cotas de fundación y características del conjunto Sentina/Piques–Cámara de Carga.

Se contempla como base de la campaña la ejecución de tres sondajes geotécnicos verticales, distribuidos de manera representativa respecto de las estructuras y del volumen de terreno involucrado. Su ubicación deberá permitir reconocer las variaciones del contacto

suelo-roca, los materiales superficiales, las condiciones del macizo rocoso y el régimen hidrogeológico.

La profundidad de los sondajes deberá extenderse bajo las cotas de excavación y fundación hasta caracterizar adecuadamente el macizo rocoso involucrado en el comportamiento de las estructuras. La cantidad, ubicación y profundidad de las exploraciones corresponden a criterios definidos por el profesional especialista en Mecánica de Suelos, atendiendo a las características y dimensiones de las obras y conforme a los criterios de investigación establecidos en la NCh1508:2014.

La campaña podrá ajustarse durante su ejecución cuando se identifiquen variaciones relevantes del contacto suelo-roca, zonas de alteración o fracturamiento, cambios en la calidad del macizo rocoso, condiciones hidrogeológicas particulares u otras singularidades que requieran exploraciones adicionales.

Los antecedentes provenientes de investigaciones marítimas podrán incorporarse cuando permitan establecer una correlación técnicamente sustentada con las condiciones geológicas, estructurales o hidrogeológicas del sector terrestre, sin sustituir las exploraciones directas previstas en el emplazamiento de las estructuras.

9. DIRECTRICES GEOTÉCNICAS PARA LAS OBRAS MARÍTIMAS

Los antecedentes de estudios geotécnicos existentes para el desarrollo de las Obras Marítimas establecen directrices generales para la investigación en la zona de microtúnel, que consideran la ejecución de las siguientes prospecciones:

- 4 sondajes marítimos en la zona de los túneles emisario e inmisario, de 35 m de profundidad medidos desde la cota del terreno.
- Ensayos: Definidos más adelante

10. REVISIÓN DE ANTECEDENTES GEOTÉCNICOS DEL SECTOR TERRESTRE

La revisión se concentra en los antecedentes que aportan información para interpretar las condiciones geológicas, geotécnicas, geofísicas e hidrogeológicas del sector de Sentina/Piques y Cámara de Carga.

Entre los antecedentes disponibles resulta especialmente relevante el estudio desarrollado para el proyecto referencial Desaladora Maitencillo de Panul, que incorporó investigaciones geofísicas terrestres en el entorno de la Sentina. Sus resultados constituyen un antecedente para la interpretación preliminar del subsuelo, cuya aplicabilidad deberá verificarse mediante las exploraciones directas del proyecto.

10.1 Antecedente geotécnico y geofísico

El antecedente fue preparado para el proyecto de Ingeniería Básica de la Desaladora Maitencillo de Panul durante 2023. Para efectos del presente criterio de diseño, resulta de particular interés la campaña geofísica ejecutada en tierra en el sector de la Sentina.

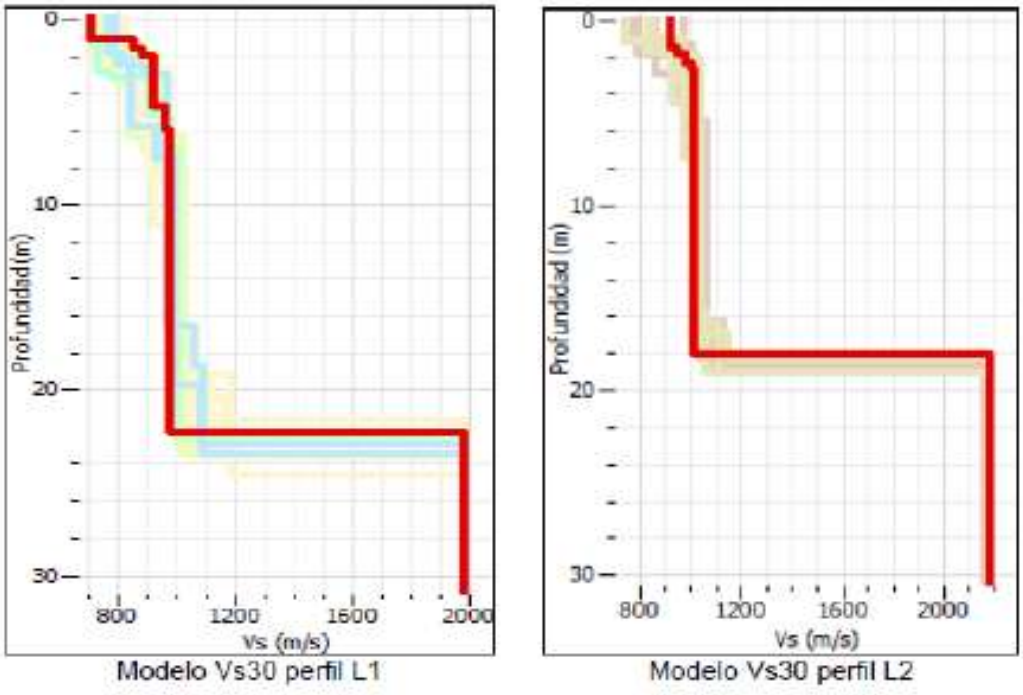
En dicho sector se efectuaron mediciones de velocidad de onda de corte y ensayos de vibración ambiental. La ubicación de estas prospecciones se presenta en la Figura N° 10.1.

Figura N° 10.1: Ubicación de prospecciones geofísicas terrestres del antecedente PRDW.



Los perfiles de velocidad de onda de corte obtenidos en el antecedente PRDW se presentan en la Figura N° 10.2. Los resultados muestran, en términos generales, un incremento de la velocidad de onda de corte con la profundidad, permitiendo reconocer distintos dominios de rigidez en el subsuelo.

Figura N° 10.2: Perfiles de velocidad de onda de corte del antecedente PRDW.



De acuerdo con los resultados presentados en dicho antecedente y con la configuración de los perfiles de Vs, en el sector de la Sentina pueden distinguirse, de manera referencial, los siguientes dominios geofísicos:

Dominio geofísico N°1: sector superior caracterizado por velocidades Vs del orden de 700 a 870 m/s y un espesor aproximado de 3 m. Estos valores corresponden a materiales de elevada rigidez y son compatibles con la presencia de roca meteorizada, alterada y/o fracturada. La información geofísica disponible no permite establecer por sí sola su condición geomecánica.

Dominio geofísico N°2: sector intermedio caracterizado principalmente por velocidades Vs del orden de 900 m/s, que se extiende aproximadamente hasta profundidades del orden de 18 a 23 m, con variaciones entre los perfiles analizados. Estos valores evidencian un medio de elevada rigidez, pero no permiten clasificar directamente el material como roca sana. El dominio puede comprender macizo rocoso con distintos grados de meteorización, alteración y fracturamiento, cuya condición deberá establecerse mediante exploración directa.

Dominio geofísico N°3: sector profundo caracterizado por un incremento significativo de Vs, alcanzando valores del orden de 2.000 m/s o superiores. Este contraste es indicativo de un material de mayor rigidez relativa y resulta compatible con un macizo rocoso de mejor calidad respecto de los niveles superiores. Sin embargo, la magnitud de Vs no permite, por sí sola, calificarlo como roca sana o no fracturada.

La profundidad de transición hacia el dominio de mayor velocidad no es uniforme entre los perfiles, observándose variaciones que deberán considerarse como un antecedente preliminar de posible heterogeneidad espacial del macizo rocoso.

En consecuencia, los resultados geofísicos deberán interpretarse como dominios de velocidad de onda de corte y rigidez relativa, y no como una clasificación directa del estado geomecánico de la roca. La velocidad Vs, considerada aisladamente, no permite determinar de manera inequívoca la litología, grado de meteorización o alteración, intensidad de fracturamiento, características de las discontinuidades ni calidad geomecánica del macizo.

La definición de estas condiciones requerirá correlacionar los perfiles geofísicos con los sondajes geotécnicos, recuperación y descripción de testigos, índices de calidad del macizo y levantamiento de discontinuidades, complementados con los ensayos de terreno y laboratorio definidos para la campaña.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el antecedente geofísico tampoco permite establecer niveles de agua, permeabilidad del macizo ni eventuales vías preferenciales de circulación asociadas a discontinuidades. Estas condiciones deberán determinarse mediante las investigaciones directas correspondientes.

10.2 Síntesis de requerimientos de caracterización

Los antecedentes revisados permiten anticipar la presencia de materiales de elevada rigidez y un probable predominio de roca a profundidad relativamente somera en parte del sector investigado. Sin embargo, por su naturaleza indirecta y carácter referencial, requieren ser complementados para establecer, con el grado de confiabilidad necesario para el diseño, el modelo geológico-geotécnico de las obras.

Los principales aspectos que requieren caracterización complementaria corresponden a:

- geometría y variabilidad espacial del contacto suelo-roca
- espesor y características de los materiales superficiales y de la roca meteorizada
- litología, grado de meteorización, alteración y fracturamiento del macizo rocoso
- orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, relleno y condición de las discontinuidades
- calidad geomecánica y distribución espacial de los distintos dominios del macizo rocoso
- resistencia y deformabilidad de la roca intacta y parámetros representativos del macizo rocoso
- niveles y condiciones de circulación de agua subterránea, permeabilidad y posibles vías preferenciales de flujo
- características geotécnicas y geomecánicas de los materiales presentes en las cotas previstas para los sellos de excavación y fundación.

Estos aspectos deberán ser caracterizados mediante la campaña geotécnica complementaria y posteriormente integrados en el modelo geológico-geotécnico y en la definición de los parámetros y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos definitivo.

11. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA OBRAS TERRESTRES

La campaña geotécnica complementaria estará orientada a obtener la información necesaria para definir el modelo geológico-geotécnico del sector de Sentina/Piques y Cámara de Carga, mediante la integración de exploraciones directas, levantamiento geológico-geotécnico, prospección geofísica y ensayos de terreno y laboratorio.

La extensión de las investigaciones podrá ajustarse durante su ejecución cuando las condiciones reconocidas indiquen variaciones o singularidades que requieran complementar la caracterización inicialmente prevista.

11.1 Sondajes geotécnicos

Para el sector de **Sentina/Piques y Cámara de Carga** se consideran dos sondajes geotécnicos verticales de 35 m de profundidad, cuya cantidad y profundidad corresponden a un criterio definido por el profesional especialista en Mecánica de Suelos, atendiendo a las características, geometría y profundidad de las obras y conforme a los criterios de investigación establecidos en la NCh1508:2014.

La caracterización resultante deberá proporcionar, además, los antecedentes geotécnicos requeridos para el diseño de las estructuras industriales conforme a la NCh2369:2025.

Los sondajes se distribuirán de manera representativa respecto de la geometría conjunta de la Sentina/Piques y Cámara de Carga, considerando los extremos y el sector intermedio del volumen involucrado por las excavaciones.

La profundidad deberá permitir investigar el macizo rocoso bajo las cotas de excavación y fundación en una extensión suficiente para establecer sus características geológicas, geomecánicas e hidrogeológicas. Cuando a la profundidad prevista persistan zonas intensamente meteorizadas, alteradas o fracturadas, baja recuperación, discontinuidades relevantes u otras condiciones cuya continuidad no haya podido establecerse, el sondaje deberá prolongarse hasta obtener una caracterización suficiente.

En suelo, el muestreo y los ensayos SPT se efectuarán conforme a NCh3364:2014, en los intervalos definidos por el profesional especialista y donde el ensayo resulte técnicamente aplicable.

En roca se efectuará recuperación continua de testigo, utilizando procedimientos que permitan preservar adecuadamente su estructura y obtener un registro representativo del macizo. Cuando el grado de fracturamiento o alteración lo justifique, se utilizará barril triple u otro sistema que mejore la recuperación y calidad de los testigos.

El registro deberá incluir, como mínimo, litología, recuperación, RQD, grado de meteorización y alteración, fracturamiento, características de las discontinuidades, zonas de falla o trituración, presencia de agua y demás singularidades relevantes.

Cuando la orientación de las discontinuidades no pueda determinarse con suficiente confiabilidad mediante afloramientos, cortes o superficies expuestas, se evaluará la obtención de testigo orientado en uno o más sondajes.

La cantidad y profundidad de las exploraciones podrán incrementarse cuando los resultados evidencien heterogeneidad significativa, cambios abruptos del contacto suelo-roca, estructuras geológicas relevantes o condiciones hidrogeológicas que no queden adecuadamente resueltas con la investigación prevista.

11.2 Calicatas

El especialista mecánico de suelos evaluará las calicatas disponibles de estudios anteriores para su aprovechamiento en la elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos.

11.3 Levantamiento geológico-geotécnico de superficie

Se efectuará un levantamiento geológico-geotécnico sistemático de los afloramientos, cortes existentes y superficies expuestas en el entorno de las obras, orientado a reconocer unidades litológicas, contactos, meteorización, alteración, fracturamiento y estructuras geológicas relevantes.

En las discontinuidades se registrarán, cuando sean observables, orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, alteración de paredes y presencia de agua.

La información obtenida se correlacionará con los sondajes y demás exploraciones para establecer los dominios geomecánicos y proporcionar los antecedentes requeridos para los análisis cinemáticos y de estabilidad de las excavaciones.

11.4 Caracterización geofísica terrestre

El especialista mecánico de suelos evaluará los informes de las campañas geofísicas existentes y definirá su aplicabilidad para la elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos.

11.5 Condiciones hidrogeológicas y permeabilidad

Durante la ejecución de los sondajes se registrará sistemáticamente la aparición de agua, profundidad y cota correspondiente, pérdidas de fluido, aportes y cualquier condición asociable a zonas fracturadas o de mayor permeabilidad.

Cuando se detecte agua, se efectuarán mediciones posteriores destinadas a evaluar la evolución del nivel. En sectores donde esta condición pueda influir sobre las excavaciones o fundaciones se habilitarán puntos de observación piezométrica.

En suelo podrán efectuarse ensayos de permeabilidad tipo Lefranc, u otros procedimientos compatibles con las características del material. En roca, los ensayos de permeabilidad mediante obturadores se concentrarán en intervalos fracturados, zonas con pérdidas o aportes significativos y sectores que puedan controlar la infiltración hacia las excavaciones. Los resultados podrán expresarse en

unidades Lugeon cuando el procedimiento utilizado y las características del macizo permitan su aplicación.

Por la proximidad al borde costero, se considerará el seguimiento temporal de al menos un punto piezométrico y, cuando las condiciones lo justifiquen, de un segundo punto, con el objeto de evaluar una eventual respuesta del nivel de agua frente a las oscilaciones de marea. Esta evaluación no supondrá previamente la existencia de conexión hidráulica con el medio marino.

La información obtenida deberá permitir evaluar posteriormente infiltraciones hacia las excavaciones, subpresiones y requerimientos de agotamiento, drenaje o alivio de presiones, según las condiciones efectivamente reconocidas y medidas para evitar infiltración en las obras, tanto durante la fase de construcción como de operación.

11.6 Consideraciones para los Ensayos

El programa de laboratorio deberá seleccionarse según los materiales efectivamente recuperados y los mecanismos geotécnicos que deban analizarse. No corresponde ejecutar indiscriminadamente la totalidad de los ensayos sobre todas las muestras.

La imposibilidad de preparar probetas de roca por fracturamiento intenso, alteración o pérdida de integridad deberá registrarse, ya que constituye por sí misma un antecedente relevante respecto del comportamiento geomecánico del macizo.

En roca, la selección de ensayos deberá permitir además evaluar la excavabilidad y la respuesta del macizo frente a los procedimientos constructivos potenciales. Cuando la excavación mediante tronadura se mantenga como alternativa, la caracterización deberá considerar especialmente resistencia de la roca intacta, fracturamiento, espaciamiento y persistencia de discontinuidades, grado de alteración y variación de calidad con profundidad. Podrá incorporarse resistencia a tracción indirecta u otros ensayos específicos cuando su utilidad para el diseño constructivo quede técnicamente justificada.

Cuando se intercepte agua subterránea o existan materiales potencialmente agresivos, deberá evaluarse la caracterización química necesaria para el diseño de durabilidad de hormigones, aceros, pernos, anclajes o eventuales barras de conexión a la roca, incluyendo, según corresponda, cloruros, sulfatos, pH, conductividad y otros parámetros pertinentes.

11.7 Control, registro y trazabilidad

Los sondajes, calicatas, muestras, testigos, ensayos y registros fotográficos deberán contar con identificación inequívoca y trazabilidad. Los equipos utilizados dispondrán de las verificaciones o calibraciones correspondientes al método aplicado.

Las cajas de testigos deberán conservar la secuencia de perforación y fotografiarse antes del retiro de muestras para laboratorio. Los registros se mantendrán actualizados durante la campaña, permitiendo evaluar oportunamente los resultados y efectuar los ajustes que correspondan.

Toda modificación de ubicación, profundidad o alcance respecto del programa previsto deberá quedar documentada junto con su fundamento técnico.

12. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA OBRAS MARÍTIMAS

A continuación, se presenta campaña geotécnica complementaria para el diseño de las obras marítimas.

12.1 Sondajes verticales

La ubicación de estos sondajes debería establecerse según las siguientes prioridades:

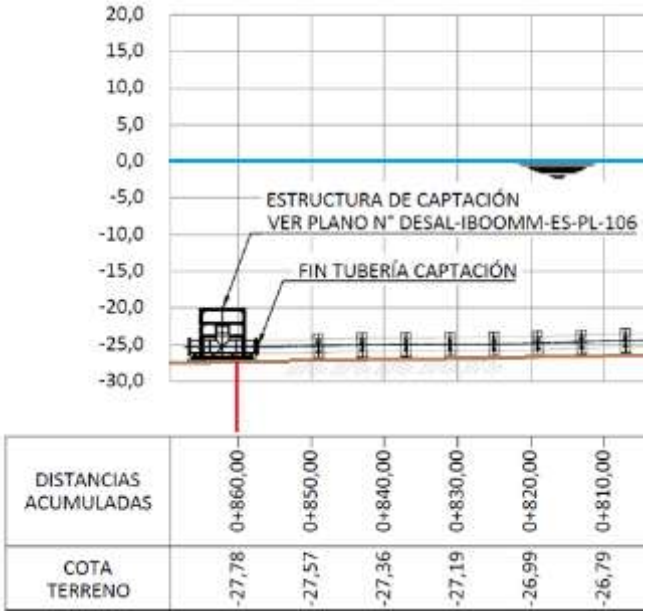
- La conveniencia de ubicar un sondaje en el extremo terminal de cada túnel: emisario e inmisario, requisito necesario para los contratistas de túneles que deben rescatar la tunelera desde este externo de la obra. Esto implica la ejecución de dos sondajes.
- Un sondaje entre la captación y la zona de difusores, para tener un punto de ensayo que no supere en distancia 250 metros de otro punto de ensayo.
- Un sondaje entre la obra de la sentina en tierra y el sector de los difusores.

Se considera una profundidad para cada sondaje de 35 metros bajo la superficie del fondo marino, lo que dependerá de la presencia de la roca basal, **la que debe penetrarse a lo menos 10 m dentro del suelo apto para la construcción de micro-tunel, acorde a la verificación de profesional geólogo en terreno al momento de obtener las muestras del sondaje.**

Junto con los sondajes geotécnicos marítimos, se debe realizar también un ensayo para obtener Vs, este conjunto de antecedentes permite categorizar el suelo sísmicamente acorde a NCh2369 y también es un antecedente para desarrollar el estudio de riesgo sísmico.

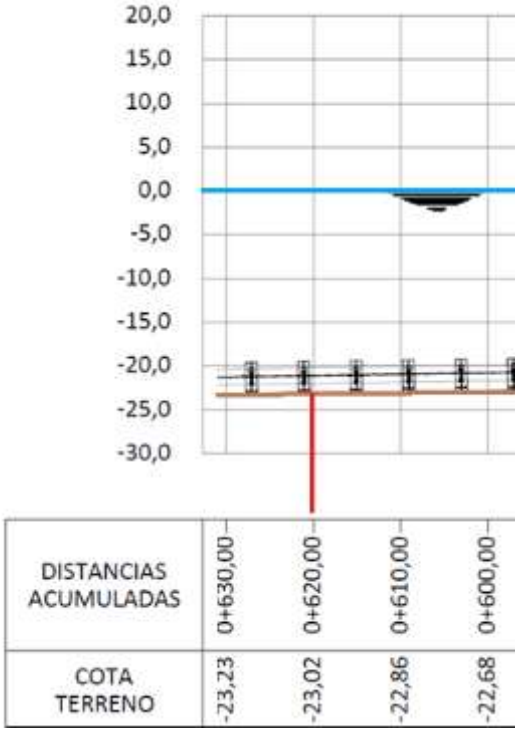
A continuación, se presenta la propuesta esquemática de la posición de los cuatro sondajes marítimos verticales.

Figura N° 12.1:Propuesta de Sondaje en Sector Torre Captación



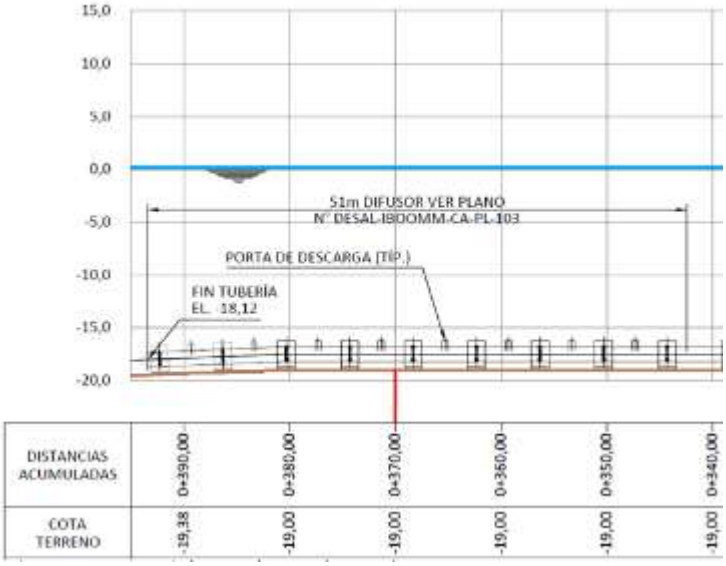
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 12.2:Propuesta de Sondaje en Sector entre Torre Captación y Difusor



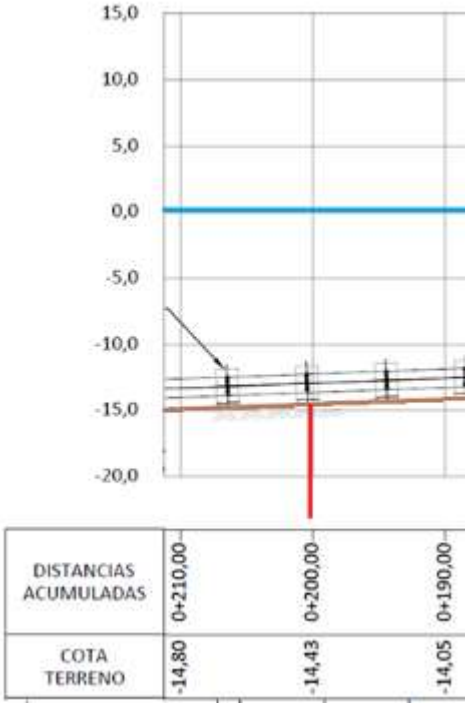
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 12.3:Propuesta de Sondaje en Difusor



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 12.4:Propuesta de Sondaje en Sector entre Difusor y Sentina



Fuente: Elaboración propia.

12.2 Perfiles de refracción sísmica en sector marítimo

Estos son muy útiles para estimar las condiciones del fondo marino y permiten conocer la estratigrafía y velocidades de onda de los diferentes materiales, cuando hay notorias diferencias entre sus velocidades Vp, velocidad de propagación de las ondas P. Basarse solamente en sondajes aislados resulta riesgoso para disponer de información de la interfase entre los sedimentos y la superficie rocosa. La información de los sondajes marinos permite calibrar con mayor precisión los resultados de los perfiles de refracción sísmica.

Los perfiles de refracción sísmica se hacen con micro cargas de explosivos, ya que bajo el agua el explosivo es más efectivo que en la superficie. El disparo no se escucha. La línea de geófonos se apoya en el fondo del mar y se monitorea desde un bote.

Los perfiles sub-bottom profiler miden espectros de reflexión, y sus resultados no indican contrastes importantes en las interfases entre los sedimentos y la roca, ya que no miden velocidades.

Se considera necesario la ejecución de al menos 4 perfiles de refracción sísmica:

- 1 perfil longitudinal con una longitud de 800 m alineado con las excavaciones subterráneas
- 3 perfiles transversales con longitudes de entre 100 y 150 m

Esto resulta también necesario para la clasificación de suelos y además es un requisito, en conjunto con la ejecución de los sondajes marítimos, para la realización del estudio de riesgo sísmico.

Las longitudes de los perfiles deben ser de a lo menos tres a cinco veces la profundidad del estrato más profundo que se esté estudiando, a fin de poder determinar con precisión la distancia crítica y la velocidad de este refractor.

La interpretación debe entregar las características geotécnicas de cada capa o refractor y distinguir entre roca alterada y no alterada, además de precisar las zonas en que hubiere anomalías. Se deberá indicar en los perfiles de resultado, las variaciones de velocidad en cada refractor a lo largo del perfil, cuando ella exista.

Para la interpretación final de los resultados se deberán usar todas las informaciones adicionales existentes en el área de estudio, tales como: sondajes, afloramientos, mapas geológicos, estudios anteriores, etc.

12.3 Mapeos y levantamientos geológico-geotécnicos de superficie

Se incluye el requerimiento de realizar el Mapeo Geológico Geotécnico de un área superficial (ver Figura 7.6) del sector Sentina y Cámara de Carga, cuya superficie es cercana a 1,7 Ha, a escala 1:1.000. Este mapeo se deberá desarrollar en base a estaciones geotécnicas georeferenciadas y emplazadas en afloramientos rocosos en donde se obtengan y registren los datos geológicos, geotécnicos y estructurales más relevantes del sector: planos estructurales, fracturamiento, RQD, resistencia, grado de meteorización, clasificaciones RMR, Q, GSI, fotografías y muestreos para ensayos.

Figura N° 12.5 Propuesta de área de mapeo geológico geotécnico en sector Sentina y Cámara de Carga



Fuente: Elaboración propia.

13. REQUERIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEFINITIVO

El Estudio de Mecánica de Suelos definitivo deberá integrar los antecedentes existentes y los resultados de la campaña complementaria en un modelo geológico-geotécnico representativo de los sectores de Inmisario, Emisario, Sentina/Piques y Cámara de Carga.

A partir de dicho modelo deberán establecerse los parámetros y recomendaciones definitivas requeridos para el diseño, incluyendo la caracterización de las unidades de suelo y dominios geomecánicos, condiciones hidrogeológicas, parámetros de resistencia y deformabilidad, clasificación sísmica del terreno, estabilidad de las excavaciones y condiciones de fundación, incluyendo las recomendaciones geoetécnicas y geológicas para la ejecución de los microtúneles en los terrenos en el área del proyecto, desde la salida en la costa hasta su término en las obras de captación de agua de mar y descarga mediante difusor de la salmuera.

El estudio deberá definir las recomendaciones definitivas para las fundaciones, incluyendo capacidad de soporte, deformaciones, condiciones de apoyo, transiciones entre dominios, subpresiones y estabilidad frente a levantamiento, así como los tratamientos que resulten necesarios de acuerdo con las condiciones efectivamente reconocidas.

Asimismo, deberá establecer los criterios geotécnicos para las excavaciones, sostenimientos y manejo de aguas, considerando la interacción entre las tuberías del Inmisario y el Emisario. De mismo modo, para la Sentina/Piques y Cámara de Carga cuando la geometría de las obras determine excavaciones comunes o suficientemente próximas.

Los parámetros de diseño deberán establecerse por unidad o dominio geotécnico, indicando su fundamento y condiciones de aplicación. El modelo resultante deberá representarse mediante plantas y perfiles geológico-geotécnicos que permitan relacionar las estructuras proyectadas con las condiciones del subsuelo y del macizo rocoso.

Sin perjuicio de los contenidos técnicos establecidos en el presente documento, la documentación de cierre deberá permitir reconstruir de manera trazable la campaña efectivamente ejecutada. Se incluirá, entre otros, los siguientes antecedentes:

- modelo geológico – geotécnico del suelo submarino para localizar los microtúneles, definición estratos aptos para su ejecución, parámetros necesarios para materializarlos en obra
- planta geológico-geotécnica y perfiles longitudinales y transversales interpretados del sector de Sentina/Piques y Cámara de Carga
- síntesis de los dominios geotécnicos y geomecánicos identificados y su correlación entre las exploraciones.
- recomendaciones constructivas para las excavaciones de la sentina/planta elevadora y cámara de carga
- recomendaciones constructivas para la ejecución de los microtúneles
- diseño de entibaciones y sostenimiento de obras de excavación, con memorias, especificaciones y planos para el efecto
- recomendaciones constructivas y diseño de agotamiento de aguas y de eventual impermeabilización para evitar el ingreso de agua subterránea a las obras.
- Evaluación del potencial de licuefacción de las obras marítimas.

La documentación deberá ser consistente entre registros de terreno, fotografías, muestras, resultados de ensayos, planos y bases digitales, permitiendo su utilización directa y trazable en el Estudio de Mecánica de Suelos definitivo.

14. RESUMEN EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

A continuación, se muestra un cuadro con las exploraciones y los tipos de ensayos recomendados para el proyecto, entendiendo que las obras de sentina y cámara de carga del sector terrestre se incluirán dentro de las prospecciones del encargo presente.

En términos generales y siempre que no se indique lo contrario, las cantidades de los ensayos in situ y de laboratorio, que se recomiendan, se deben definir durante el desarrollo de las mismas campañas de exploraciones. No obstante lo anterior, la cantidad de ensayos deberá ser determinada por el especialista que desarrollará el estudio geotécnico, mecánico de suelos. A continuación, se presenta una propuesta inicial.

Para todos los efectos, los laboratorios de suelos que se involucren en el proyecto deben estar certificados según INN, Instituto Nacional de Normalización.

Tabla 14.1 Ensayos y exploraciones a realizar

Zona	Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
Marítima	Trazado de micro túneles	Cuatro sondajes de 35 m, encontrando roca sana	Ver Figuras 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4.	Perforaciones a diamantina, recuperación de testigos en barril triple, diámetro HQ3. Contratista debe entregar: • Logs con descripción estratigráfica • Resultados de ensayos in situ y laboratorios • Recuperación de muestras en cajas • RQD y caracterización de roca • Grado de fracturamiento y meteorización • Identificación discontinuidades geológicas • Clasificación geomecánica (RMR, Q, GSI) • Reportes de avance • Reportes diarios • Informe final • Perfiles estratigráficos • Parámetros geotécnicos de diseño: ○ Peso específico ○ Ángulo de fricción y cohesión ○ Capacidad de soporte ○ Coeficiente de balasto ○ Clasificación sísmica de suelo según NCh2369:2025 • Recomendaciones para diseño: ○ Fundaciones ○ Excavaciones ○ Entibaciones ○ Potencial de Licuefacción ○ Parámetros característicos de roca para construcción de micro-túnel. ○ Recomendaciones para la impermeabilización de la roca sector sentina y agotamiento	• SPT cada 1 metro en cada sondaje • Carga puntual ASTM D5731-16 • Análisis petrográfico (corte transparente) • Registro de energía aplicada ASTM D4633 • Abrasividad Cerchar ASTM D 7625-10 • Compresión simple • Densidad ASTM C97-0 • Tracción indirecta (método brasileño) • DRI • Tracción directa ASTM D2936-95 • Densidad ASTM C97-02 • Análisis químico de Acidez • Análisis químico de sulfatos • Análisis químico de agresividad del hormigón • Análisis químico de agresividad al acero • Schimazek • Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon y/o Lefranc
Marítima	Trazado de micro túneles	4 perfiles de refracción sísmica	1 perfil longitudinal de 800 m de	Ver numeral 12.2	Ver numeral 12.2.

Tabla 14.1 Ensayos y exploraciones a realizar

Zona	Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
			longitud alineado con las excavaciones subterráneas 3 perfiles transversales con longitudes de entre 100 y 150 m		
Terrestre	Sentina, Cámara de carga	2 sondajes geotécnicos verticales	Longitudes de 35 metros	Perforaciones a diamantina, recuperación de testigos en barril triple, diámetro HQ3. Contratista debe entregar: • Logs con descripción estratigráfica • Resultados de ensayos in situ y laboratorios • Recuperación de muestras en cajas • RQD y caracterización de roca • Grado de fracturamiento y meteorización • Identificación discontinuidades geológicas • Clasificación geomecánica (RMR, Q, GSI) • Reportes de avance • Reportes diarios • Informe final • Perfiles estratigráficos • Parámetros geotécnicos de diseño: ○ Peso específico ○ Ángulo de fricción y cohesión ○ Capacidad de soporte ○ Coeficiente de balasto ○ Clasificación sísmica • Recomendaciones para diseño: ○ Fundaciones ○ Excavaciones ○ Entibaciones ○ Potencial de Licuefacción	Ensayos particulares de Roca: • SPT cada 1 metro en cada sondaje • Carga puntual ASTM D5731-16 • Análisis petrográfico (corte transparente) • Registro de energía aplicada ASTM D4633 • Abrasividad Cerchar ASTM D 7625-10 • Compresión simple • Densidad ASTM C97-0 • Tracción indirecta (método brasileño) • DRI • Tracción directa ASTM D2936-95 • Densidad ASTM C97-02 • Análisis químico de Acidez • Análisis químico de sulfatos • Análisis químico de agresividad del hormigón • Análisis químico de agresividad al acero • Schimazek • Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon y/o Lefranc

Tabla 14.1 Ensayos y exploraciones a realizar

Zona	Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
				○ Parámetros característicos de roca para construcción de micro-túnel ○ Recomendaciones para la impermeabilización de la roca sector sentina y agotamiento	
Terrestre	Sentina, Cámara de carga	Mapeo geológico geotécnico	Ver Figura 12.5	Escala 1:1.000 Levantamiento geológico y estructural con estaciones geotécnicas georeferenciadas emplazadas en afloramientos rocosos: Levantamiento de: planos estructurales, fracturamiento, RQD, resistencia, grado de meteorización, clasificaciones RMR, Q, GSI, fotografías, muestreos para ensayos.	Carga puntual ASTM D5731-16 Compresión uniaxial ASTM D7012-10
Terrestre	Sentina, Cámara de carga	Levantamientos geofísicos: 1 ensayo geofísico para obtener Vs30, 1 ensayo de Nakamura	Ubicaciones y longitudes por definir	Existen estudios geofísicos previos. Sujeto a evaluación del especialista	
Terrestre	Sentina, Cámara de carga	Calicatas	Ubicaciones y longitudes por definir	Existen calicatas previas. Sujeto a evaluación del especialista.	

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: HAO/JCD
	Revisó: JGT
	Aprobó: JAM